MH540F1

PPS Compound | Glass Fiber Reinforced
聚苯硫醚复合材料 | 玻璃纤维增强

Product Profile 产品概况

This product is a 40% glass fiber reinforced PPS compound with excellent strength, rigidity and processibility.
本产品是40%的玻璃纤维增强的聚苯硫醚复合材料，具有优异的强度、刚性和成型加工性能。

Color 颜色	NC 本色, BK 黑色	Component 成分 [1]	PPS-GF40
Form 形式	Pellets 粒子	Processing Method 加工方式	Injection Molding 注塑成型
Status 状态	Commercially Available 已商用	Yellow Card 黄卡 [2]	QMFZ2.E539835
Features 特征	High Temperature Resistance 耐高温 Inherent Flame Retardancy 自阻燃	Excellent Chemical Resistance 优异的耐化学品性 Good Electrical Properties 良好的电气性能	
Application 用途	Automotive & Transportation 汽车与交通 Electrical & Electronics 电子电气 Office & Household Use 办公和家用	Energy & Electricity 能源与电力 Industrial & Manufacturing 工业和制造 Aerospace 航空和航天	

Technical Data 技术参数

Physical Properties 物理性质	Value 数值	Unit 单位	Test Method 测试方法
Density 密度	1.66	g/cm^3	ISO 1183-1
Water Absorption, 23°C /24hrs. 吸水率，23°C /24hrs.	0.02	%	ISO 62
Mold Shrinkage [3] 成型收缩率 [3]	0.3/0.7	%	ISO 294-4

Mechanical Properties 机械性能	Value 数值	Unit 单位	Test Method 测试方法
Tensile Strength (5mm/min), 23°C 拉伸强度，23°C	190	MPa	ISO 527-1/-2
Tensile Modulus (1mm/min), 23°C 拉伸模量，23°C	19	GPa	ISO 527-1/-2
Tensile Strain at Break (5mm/min), 23°C 拉伸断裂应变，23°C	1.3	%	ISO 527-1/-2
Flexural Strength (2mm/min), 23°C 弯曲强度，23°C	285	MPa	ISO 178
Flexural Modulus (2mm/min), 23°C 弯曲模量，23°C	15.0	GPa	ISO 178
Charpy Impact Strength, Notched, 23°C 简支梁冲击强度，缺口，23°C	11	kJ/m^2	ISO 179/1eA
Charpy Impact Strength, Unnotched, 23°C 简支梁冲击强度，无缺口，23°C	58	kJ/m^2	ISO 179/1eU
Charpy Impact Strength, Notched, -30°C 简支梁冲击强度，缺口，-30°C	11	kJ/m^2	ISO 179/1eA
Charpy Impact Strength, Unnotched, -30°C 简支梁冲击强度，无缺口，-30°C	55	kJ/m^2	ISO 179/1eU

Rockwell Hardness, R Scale 洛氏硬度，R标尺	120	-	ISO 2039-2
Rockwell Hardness, M Scale 洛氏硬度，M标尺	100	-	ISO 2039-2

Thermal Properties 热性能	Value 数值	Unit 单位	Test Method 测试方法
Deflection Temp. Under Load (DTUL), 1.80MPa 载荷下热变形温度，1.80MPa	265	°C	ISO 75-1/-2
Deflection Temp. Under Load (DTUL), 0.45MPa 载荷下热变形温度，0.45MPa	>270	°C	ISO 75-1/-2
Melting Temperature, (10°C/min) 熔融温度，(10°C/min)	282	°C	ISO 11357-1/-3
Coef. of Linear Thermal Expansion. [3], -50~50°C 线性热膨胀系数 [3]， -50~50°C	1.5/4.0	$\times 10^{-5}$/K	ISO 11359-1/-2
Coef. of Linear Thermal Expansion. [3], 50~100°C 线性热膨胀系数 [3]， 50~100°C	1.5/6.0	$\times 10^{-5}$/K	ISO 11359-1/-2
Coef. of Linear Thermal Expansion [3], 100~200°C 线性热膨胀系数 [3]，100~200°C	1.5/8.5	$\times 10^{-5}$/K	ISO 11359-1/-2
Flammability / Thickness (mm) 燃烧性 / 厚度 (mm)	V-0/0.75	-	UL 94
Limiting oxygen index (LOI) 极限氧指数	47	%	ISO 4589

Electrical Properties 电性能	Value 数值	Unit 单位	Test Method 测试方法
Electric Strength 介电强度	28	kV/mm	IEC 60243-1
Relative Permittivity, 1MHz 相对介电常数, 1MHz	3.6	-	IEC 62631-2-1
Dissipation Factor, 1MHz 介电损耗因数, 1MHz	3.0	$\times 10^{-3}$	IEC 62631-2-1
Relative Permittivity, 2.5GHz/5GHz 相对介电常数, 2.5GHz/5GHz	3.9/4.0	-	IEC 61189-2-721
Dissipation Factor, 2.5GHz/5GHz 介电损耗因数, 2.5GHz/5GHz	4.8/5.5	$\times 10^{-3}$	IEC 61189-2-721
Comparative Tracking Index (CTI) 相对耐漏电起痕指数 (CTI)	175 (3)	V (PLC)	IEC 60112 (UL746 A)
Volume Resistivity 体积电阻率	10^{14}	Ω·m	IEC 62631-3-1
Surface Resistivity 表面电阻率	10^{16}	Ω	IEC 62631-3-2

Note 注释

1. In compliance with ISO 1043 符合ISO 1043标准
2. https://iq.ulprospector.com/zh-cn/profile?e=7569313
3. FD/TD, Flow Direction 流动方向 / Transverse Direction 垂直方向

Typical Injection Molding Conditions 典型注塑成型工艺

Pre-drying 预干燥

120°C / 4 h; or 130°C / 3 h; or 140°C /2 h

120°C / 4 小时；或者 130°C /3 小时；或者 140°C / 2 小时

Mold Temp. 模具温度

130 ~ 150°C (Recommended to use 140°C and avoid the 80~120°C range)

130 ~ 150°C (建议使用140°C，并避开80~120°C的范围)

Injection Conditions 注塑工艺

Barrel Profile 料筒温度	Resin (Melt) 树脂(熔体)	Nozzle 射嘴	Zone4 四区	Zone3 三区	Zone2 二区	Zone1 一区	Feed 喂料
Max (°C) 上限	340	330	340	330	320	300	100
Rec. (°C) 推荐值	320	315	320	315	310	290	-
Min (°C) 下限	300	300	300	300	300	280	-

Injection Pressure	注射压力	50 ~ 100 MPa	Pack Pressure	保压压力	30 ~ 80 MPa
Injection Rate	注射速率	Medium to Fast 中高速	Pack Time	保压时间	3.0 ~ 10.0 s
Injection Time	注射时间	0.5 ~ 2 s	Back Pressure	背压	0.3 ~ 3 MPa
Screw Cushion	射胶终点	3 ~ 8 mm	Screw Speed	螺杆转速	50 ~ 100 RPM

Shandong Minghua New Material Co., Ltd.
山东明化新材料有限公司

Address 地址
Diaozhen Chemical Industry Park, Zhangqiu District, Jinan, Shandong
山东省济南市章丘区刁镇化工工业园